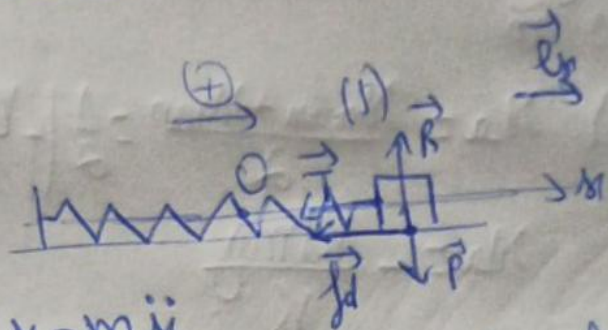


Pour $m = M_1$, $T = f_s(x) \Rightarrow K_{M_1} = K_5 m g$
 $\Rightarrow \boxed{N_1 = \frac{K_5 m g}{\gamma}}$

2/ $M_1 > M_2$. Système (S)

Bilan: $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{f}_d$, $\vec{T}$

PTI: $\vec{P} + \vec{R} + \vec{f}_d + \vec{T} = m \vec{a}$



surant (on) on a: $-K_1 m g - K x = m \ddot{x}$

c-à-d $\ddot{x} + \frac{K}{m} x = -K_1 g$. Cette eqn n'est applicable

que lorsque la masse va dans le sens ~~de~~ ^{de} $\vec{e}_x$ car dans ce sens $\vec{f}_d = -K_1 m g \vec{e}_x$. En fait lorsqu'elle va dans le sens contraire, $\vec{f}_d = K_1 m g \vec{e}_x$

3/ L'eqn est de la forme $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \dots$, on a à faire à

~~un~~ On a à faire à une eqn diff linéaire d'ordre 2 avec $x(t) = M_1(t) + M_2(t)$ où M_1 est une sol part et M_2 sol gen de $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$.

C-à-d $-K_1 g = \omega_0^2 c$ $M_1(t) = c \exp(\dots)$ d'où $0 + \frac{K}{m} c = -K_1 g \Rightarrow c = -\frac{K_1 m g}{K}$

$\ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 = 0 \Rightarrow M_2(t) = M_0 \cos(\sqrt{\frac{K}{m}} t + \phi)$ $\phi = 0$

ainsi $x(t) = -\frac{K_1 m g}{K} + M_0 \cos(\sqrt{\frac{K}{m}} t)$. On a à faire à un mov oscillatoire de période $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$

• S'il n'y avait pas frottement ($K=0$), $x(t) = M_0 \cos(\sqrt{\frac{K}{m}} t)$
 On a alors à faire à une oscillation de m période $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$
 que celle où il n'y aurait pas de frottement

• Toutefois le centre des oscillations $-x_{st}$ n'est plus 0

en effet $x_{st} = \frac{M_{max} + M_{min}}{2} = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{Kmg}{K} + M_0 \times 1 \right) + \left(-\frac{Kmg}{K} + M_0 \times (-1) \right) \right)$

$$x_{st} = -\frac{Kmg}{K}$$

4/ Pour écrire dans l'autre sens il faut remplacer
 $\vec{f}_d = -Kmg \vec{e}_n$ par $\vec{f}_d = Kmg \vec{e}_n$ et de façon générale
 prendre $\vec{f}_d = \text{sign}(\dot{x}) mg \vec{e}_n = \frac{|\dot{x}|}{\dot{x}} mg \vec{e}_n$ car lorsque la
 masse avance $\dot{x} > 0$ et lorsqu'elle rentre $\dot{x} < 0$

L'eqn diff devient $\ddot{x} + \frac{K}{m} x = +Kmg \frac{|\dot{x}|}{\dot{x}}$ et les solutions

$$x(t) = \pm \frac{Kmg}{K} \frac{|\dot{x}|}{\dot{x}} + M_0 \cos\left(\sqrt{\frac{K}{m}} t\right)$$

or $\dot{x} > 0$ lorsque $t \in [0; T/2] \cup [T; 3T/2] \cup [2T; 5T/2] \cup \dots [nT, \frac{(2n+1)T}{2}]$
 $n \in \mathbb{N}$

or $\dot{x} < 0$ lorsque $t \in [KT, \frac{(2K+1)T}{2}]$

ainsi $\dot{x} > 0$ lorsque $t \in \bigcup_{K \in \mathbb{N}} [KT, \frac{(2K+1)T}{2}] = \bigcup_{K \in \mathbb{N}} [\frac{(2K+1)T}{2}, (K+1)T]$

Donc il faut alors prendre

$$x(t) = \begin{cases} -\frac{Kmg}{K} + M_0 \cos\left(\sqrt{\frac{K}{m}} t\right) & \text{lorsque } t \in \bigcup_{K \in \mathbb{N}} [\frac{(2K+1)T}{2}, (K+1)T] \\ \frac{Kmg}{K} + M_0 \cos\left(\sqrt{\frac{K}{m}} t\right) & \text{lorsque } t \in \bigcup_{K \in \mathbb{N}} [KT, \frac{(2K+1)T}{2}] \end{cases}$$